SIGPN-T v2.0 — Dossier de livraison de la modernisation

Police Nationale du Tchad · branche `feature/sigpn-modernisation` · cahier des charges v2.0 du 7 novembre 2026 · novembre 2026

1. Résumé
2. Architecture de la modernisation
3. Migrations p. 2
4. Tests et résultats p. 2
5. Manuel d'utilisation (par fonction) p. 3
6. Plan de déploiement p. 4
7. Risques, limites et restes à faire p. 4
8. Ce que contient la démonstration pour la Direction p. 5
9. Modules d'application de la loi ajoutés après la phase 9 p. 5
10. Évolutions postérieures (audit de sécurité, recherche, paiement en ligne) p. 6

Annexe A — Fichiers ajoutés ou modifiés

1. Résumé

Le système existant n'a pas été recréé : il a été **modernisé par couches**, sur la même base de données, avec les mêmes comptes, les mêmes API, les mêmes modules et les mêmes règles métier. Aucune migration n'est destructive ; toutes les données de démonstration sont fictives.

Phase	Contenu	Livraison
1	Audit de l'existant (modules, base, API, droits, risques)	`docs/AUDIT_TPMS_2026-09-12.md`, `docs/phases/PHASE_00_REPORT.md`, `PHASE_01_REPORT.md`
2	Charte graphique marine et or, thème sombre, navigation	commit `13d5123`
3	Tableau de bord opérationnel sur données réelles (périodes, indicateurs, graphiques)	commit `34e6042`
4	Flux des personnes recherchées : brouillon → mandat → vérification → approbation, règle des quatre yeux	commit `35843db`
5	Réseau national d'alertes : file durable, accusés, supervision, relances, escalades	commit `d2c27b1`, `docs/ALERTES_NATIONALES.md`
6	Contrôle biométrique **simulé** : alerte rouge, décision humaine, traçabilité	commit `4bd208b`, `docs/CONTROLE_BIOMETRIQUE.md`
7	Portail public : plaintes, suivi, annuaire, avis publiés, actualités	commit `0cf1c53`, `docs/PORTAIL_PUBLIC.md`
8	Tests de droits, de sécurité, de reprise, de performance, d'accessibilité	commit `3e4c02a`, `docs/TESTS_PHASE8.md`
9	Démonstration pour la Direction générale, captures, ce dossier	ce commit, `docs/DEMO_DG.md`

Au total, par rapport à la branche principale : **8 commits de modernisation, environ 125 fichiers, 5 migrations additives** (liste en annexe).

2. Architecture de la modernisation

2.1 Socle (inchangé)

Next.js 16 (App Router) et React 19 ; Prisma 7 sur PostgreSQL 18 ; Tailwind 4 ; validation zod 4 ; interface française et arabe (de droite à gauche) ; contrôle d'accès par rôles et permissions avec périmètre territorial ; journal d'audit ; second facteur (TOTP) pour les rôles privilégiés. Déploiement conteneurisé (`deploy/`) : base, application, reverse proxy nginx, sauvegarde.

2.2 Ce qui s'ajoute

Parcours d'une requête :

1. **Agent** (navigateur avec session et jeton CSRF) : pages internes `/wanted`, `/alerts`, `/alerts/supervision`, `/biometric/control`, `/public-admin`. **Citoyen** (sans compte, sans cookie) : pages publiques et `/api/v1/public/*`, avec liste blanche de champs et plafonds de débit par adresse.
2. Toute route REST passe par l'enveloppe `withApi({ permission })` : **401** sans identifiant, **403** sans la permission, plafonds `api` (240 par minute) et `apiWrite` (60 par minute) par acteur ou par adresse.

TECHNOTCHAD

3. Les **services** (`src/server/wanted`, `alerts`, `biometric`, `public`) écrivent dans PostgreSQL par transactions Prisma ; la base impose elle-même les contraintes `CHECK`, les déclencheurs d'immuabilité et le verrou consultatif de la maintenance.
4. Un **planificateur interne** exécute une passe de maintenance des alertes toutes les minutes (ou `npm run alerts:maintain` depuis cron, avec `ALERT_SCHEDULER=off`).

Brique	Rôle	Fichiers principaux
Flux des avis de recherche	Brouillon → mandat actif → vérification (≠ émetteur) → approbation (≠ émetteur) → actif ; suspension, retrait, expiration	`src/server/wanted/`, migrations `…wanted_workflow*`
Réseau d'alertes	Un **événement national immuable** par changement d'état, **une livraison par unité** ; file durable en base, reprise par numéro de séquence	`src/server/alerts/`, `src/app/api/v1/alerts/`, `src/lib/alert-escalation.ts`
Présence des unités	Battement de cœur, fenêtre « connectée » de 2 minutes, coupure simulée pour la démonstration	table `StationPresence`
Maintenance des alertes	Relances, nouvelles tentatives, escalades ; **exclusive** grâce à un verrou consultatif PostgreSQL (aucun doublon avec plusieurs instances) ; plafonds par passe	`src/server/alerts/maintenance.ts`
Contrôle biométrique simulé	Quatre états, seuils de démonstration, décision humaine, signalement d'erreur, lien avec l'alerte du réseau	`src/server/biometric/`, `src/lib/biometric-control.ts`
Portail public	Dépôts, suivi par référence et code (empreinte seule en base), annuaire vérifié, avis publiés après validation expresse, actualités	`src/app/(public)/`, `src/server/public/`, `src/app/api/v1/public*/`
Sécurité transversale	En-têtes (CSP, `X-Frame-Options`, `nosniff`), rejet des octets NUL, plafonds de débit, absence de HTML brut	`src/proxy.ts`, `src/server/api.ts`

2.3 Règles qui tiennent par construction (pas seulement par l'interface)

- L'avis publié sur une alerte est **immuable** (déclencheur en base) : une correction est un nouvel événement.
- Un avis qui n'est pas **actif** ne peut pas être public ; une unité ne peut pas figurer à l'annuaire public sans date de vérification (contraintes `CHECK`).
- L'**émetteur** ne peut ni vérifier ni approuver son propre avis ; un mandat de recherche exige un mandat **actif** lié.
- Une correspondance biométrique est toujours présentée comme une **indication** nécessitant une vérification humaine ; l'écran affiche en permanence qu'il s'agit d'une simulation.
- Le contenu transmis dans l'alerte est minimal ; les pièces restent dans leur périmètre d'accès.

3. Migrations

Toutes sont **additives** (aucun `DROP TABLE`, `DROP COLUMN`, `TRUNCATE` ni `DELETE`) ; la procédure de retour arrière figure en tête de chaque fichier et ne doit être exécutée qu'après sauvegarde.

Migration	Contenu
`20261108100000_wanted_workflow`	États, vérification, approbation, mandat lié des avis de recherche
`20261108100100_wanted_workflow_columns`	Colonnes complémentaires du flux
`20261108120000_national_alerts`	`NationalAlert`, `AlertDelivery`, `StationPresence`, niveau de diffusion
`20261108140000_biometric_control`	Contrôles biométriques simulés et leurs décisions
`20261108160000_public_portal`	Dépôts publics, actualités, champs d'annuaire, publication expresse

Vérification effectuée : rejeu de l'ensemble des migrations sur une base vide, puis comparaison du schéma avec la base de développement (1 560 colonnes, 445 index, 1 458 contraintes, 45 déclencheurs, 112 énumérations) : **identique**. Le détail est dans `docs/TESTS_PHASE8.md`.

4. Tests et résultats

Domaine	Moyen	Résultat
Typage	`tsc --noEmit`	sans erreur
Unitaires	`npm test`	130 sur 130
Intégration et sécurité (serveur et base réels)	`npm run test:integration` et `npm run test:security`	**229 sur 229** (194 + 35 ; 24 ajoutés en phase 8, 14 avec les modules mandats, arrestations et garde à vue)

TECHNOTICIAD

Droits	matrice générée depuis le code de **toutes** les routes REST : 401 sans identifiant, 403 sans permission, jamais 5xx	réussi
Sécurité du site public	injections, affectation de masse, corps mal formés, identifiants hostiles, en-têtes	réussi ; un défaut corrigé (octet NUL → 500, désormais 422)
Reprise du réseau d'alertes	longue panne, 25 synchronisations et 10 accusés simultanés, clé révoquée	réussi ; un défaut corrigé (passes de maintenance simultanées : 42 escalades pour 14 livraisons, désormais exclusives)
Performance (300 unités simulées, 20 avis, 6 000 livraisons, build de production)	`npm run bench:p8`	publication 138 ms (95e centile), supervision 27 ms, battement 31 ms, pages publiques 270 ms au plus ; tous les budgets respectés
Démonstration	`npm run demo:run` : cinq scénarios par l'interface réelle, puis `scripts/demo/enforcement.ts` (scénario 6, 11 contrôles, second facteur compris)	réussi sur la base de démonstration

Relance complète en phase 9 (après ajout des comptes d'Abéché, des scripts de démonstration et de la correction de la graine) : `tsc` sans erreur, **130 sur 130** et **215 sur 215**. Deux fragilités **des tests** (non du produit) ont été corrigées au passage : (1) trois suites échouaient en 429 quand elles suivaient `hr-security`, qui épuise exprès le quota d'écriture de 60 par minute du compte administrateur : leurs aides d'appel attendent désormais la fin de la fenêtre ; (2) le test des passes de maintenance simultanées comparait le total d'escalades de tout le réseau aux livraisons d'un seul avis, ce qui échouait dès que des avis d'exécutions précédentes subsistaient : la borne est maintenant le nombre de livraisons éligibles avant les passes.

Relance finale après l'ajout des modules d'application de la loi : `tsc` sans erreur, **130 sur 130** (unitaires) et **229 sur 229** (intégration et sécurité).

Le rapport détaillé est `docs/TESTS_PHASE8.md` (et son PDF).

5. Manuel d'utilisation (par fonction)

Chaque fonction dispose du menu correspondant ; les boutons absents indiquent un droit manquant.

5.1 Enquêteur — créer un avis de recherche

1. *Personnes recherchées* → *Nouvel avis* : choisir la personne, saisir l'infraction, la nature, le **périmètre de diffusion** (nationale, régionale, locale), la priorité, l'autorité émettrice, la base juridique et le motif (interne, jamais publié).
2. Enregistrer : l'avis est en **brouillon**. S'il s'agit d'un mandat de recherche, remplir *Demande de mandat*.
3. Un autre agent vérifiera ; l'enquêteur ne peut ni vérifier ni approuver son propre avis.

5.2 Vérificateur (commissaire de poste) — vérifier

Ouvrir l'avis en brouillon, contrôler les pièces et la base juridique, ajouter des observations, **Valider la vérification**. L'avis passe en attente d'approbation.

5.3 Autorité — activer le mandat et approuver

Sur la fiche : activer le mandat lié, puis changer le statut vers **Actif**. L'approbation diffuse l'alerte à toutes les unités du périmètre choisi.

5.4 Agent d'unité — recevoir une alerte

Le bandeau rouge « alerte nationale à traiter » apparaît sur toutes les pages dans les 20 secondes. *Alertes nationales* : **Marquer comme lu**, puis **Acquitter**. Un signal sonore bref peut être activé par poste. Une alerte n'établit jamais la culpabilité : vérification humaine avant toute action.

5.5 Agent habilité au contrôle biométrique

Contrôle biométrique : choisir la modalité (empreinte ou visage), saisir le motif du contrôle, lancer. En cas de correspondance possible : **Voir le dossier autorisé**, **Demander vérification**, **Notifier le supérieur** ou **Signaler une erreur**. L'écran est une simulation tant qu'aucun système réel n'est branché.

5.6 Superviseur (commandement) — supervision nationale

Supervision des alertes : filtres par période, province, unité, statut et type. Le détail d'une alerte liste chaque unité : reçue, lue, acquittée, tentatives, escalade. **Relancer les unités** force une passe de relance. Les boutons *Couper l'unité* et le formulaire d'exercice (rôles `alerts:simulate`) servent à la formation et à la démonstration ; les exercices sont marqués comme tels.

5.7 Gestionnaire du site public

Site public : trois onglets. **Dépôts** : ouvrir, changer l'état, rédiger la réponse publique, ou convertir en plainte interne. **Actualités** : rédiger puis publier (une seconde personne publie, sauf rôle disposant des deux droits). **Annuaire** : adresse, horaires, téléphone ;

TECHNOTICHAD

la vérification est obligatoire avant l'affichage public. **Publication d'un avis** : sur la fiche d'un avis actif et vérifié, rédiger le texte public, cocher la validation expresse, publier ; le retrait est automatique dès que l'avis cesse d'être actif.

5.8 Citoyen (sans compte)

Portail public : *Déposer une plainte*, *Signalement*, *Suivre ma demande* (référence et code, notés à l'enregistrement : le code ne s'affiche qu'une fois), *Commissariats*, *Avis de recherche*, *Actualités*, *Contact*. Ne jamais saisir de données d'un tiers sans raison : le formulaire rappelle qu'il ne remplace pas l'intervention d'urgence.

6. Plan de déploiement

6.1 Préparer

1. **Serveur** : Linux avec Docker et Docker Compose, disque dimensionné pour la base, les pièces et les sauvegardes ; heure synchronisée (NTP) — les codes à second facteur et les délais d'escalade en dépendent.
2. **Secrets** : générer `AUTH_SECRET` et `DATA_ENCRYPTION_KEY` (32 octets aléatoires chacun), mot de passe de base. Les conserver hors du dépôt ; **perdre `DATA_ENCRYPTION_KEY` rend les secrets de second facteur illisibles**.
3. **Réseau** : reverse proxy nginx (`deploy/nginx`) avec certificat TLS ; `TRUST_PROXY=1` **uniquement** derrière ce proxy de confiance, sinon tout le trafic partage une même adresse et les plafonds de débit du site public deviennent globaux.
4. **Variables** : fichier `.env` d'après `.env.example` (`APP_URL`, `ALERT_SCHEDULER`, `ALERT_SCHEDULER_INTERVAL_MINUTES`, `PUBLIC_SUBMIT_LIMIT`, `PUBLIC_TRACK_LIMIT`, durée de session, verrouillage).

6.2 Mettre en service (hors heures de pointe)

1. **Sauvegarder la base actuelle** et **vérifier qu'elle se restaure** sur une copie (voir 6.3) : c'est la condition de la bascule.
2. `docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d --build` : le conteneur applique `prisma migrate deploy` au démarrage (les cinq migrations additives), puis lance l'application.
3. Premier administrateur : variables `BOOTSTRAP_ADMIN_*` au premier démarrage uniquement, puis les retirer ; changement de mot de passe et enrôlement du second facteur sont forcés.
4. **Ne pas** lancer la graine de démonstration en production : elle crée des comptes fictifs.
5. Contrôles de recette : `/api/health`, connexion et second facteur, création d'un avis de test dans une unité pilote, réception et acquittement, publication sur le site public d'un avis de test puis retrait.
6. Passer le site public derrière son nom de domaine ; l'indexation par les moteurs de recherche est **désactivée** tant qu'elle n'a pas été décidée.

6.3 Sauvegarde et restauration

- Quotidienne : le service `backup` du fichier Compose exécute `deploy/backup/backup.sh` (`pg_dump` au format personnalisé, empreinte SHA-256, rétention 30 jours).
- Depuis un poste : `npm run db:backup` et `npm run db:restore -- <fichier>` appellent ces mêmes scripts ; ils exigent `pg_dump`/`pg_restore` et les variables `PGHOST`, `PGUSER`, `PGPASSWORD`, `PGDATABASE`. **La restauration supprime et recrée la base : arrêter l'application d'abord.**
- Les pièces (volume `uploads`) se sauvegardent séparément (copie du volume).
- **Un cycle complet sauvegarde → restauration n'a pas été exécuté sur le poste de développement** (outils client PostgreSQL absents). Il doit être réalisé et chronométré sur le serveur cible avant la bascule.

6.4 Retour arrière

Réinstaller l'image précédente et restaurer la sauvegarde d'avant mise en service. Les cinq migrations étant additives, l'ancienne version fonctionne aussi sur la nouvelle base ; les procédures de retrait des tables ajoutées sont en tête de chaque migration.

6.5 Conduite du changement

Formation par fonction (section 5), période de double saisie de deux semaines sur une province pilote, désignation d'un responsable du **site public** (qui valide les publications) et d'un responsable de la **supervision des alertes**, définition des délais de relance et d'escalade propres à la Direction.

7. Risques, limites et restes à faire

Sujet	État	Action
Biométrie	**Simulée.** Seuils de démonstration	Base légale, système homologué, tests de précision, analyse d'impact avant tout branchement

TECHNOTCHAD

Délai des alertes	Environ 20 secondes (synchronisation périodique), pas de notification instantanée ni sur téléphone	Décider d'un canal push (WebSocket ou mobile) si le délai est insuffisant
Coupure réelle de liaison	Simulée dans l'application ; reprise démontrée par construction et par les tests, **pas** par un arrêt brutal ni une vraie coupure (câble, VSAT)	Essai terrain sur une unité pilote
Charge	300 unités simulées sur **un seul poste**, 18 comptes de sondage ; délais réseau non mesurés	Essai sur l'infrastructure réelle
Sauvegarde	Scripts présents, `npm run db:backup`/`db:restore` désormais rattachés à eux ; **cycle non exécuté ici**	Répétition chronométrée sur le serveur cible
Photographie	Non diffusée dans les alertes ni sur le site public	Décision de la Direction et circuit d'autorisation
Texte figé des alertes	Le bulletin est immuable : sa mention « vérification humaine obligatoire » reste en français dans l'interface arabe	Prévoir une version arabe du texte à la publication
Site public	Pas d'e-mail ni de SMS de confirmation, pas de CAPTCHA, pas de pièce jointe ; l'indexation des moteurs de recherche est désactivée	À décider selon l'usage réel et les abus constatés
Accessibilité	Audit scripté à 375 px (FR, AR) : aucun débordement ni champ sans libellé ; cibles tactiles agrandies. **Pas** d'essai sur appareil réel, de lecteur d'écran ni de mesure de contraste automatisée ; quelques liens de tableaux de moins de 24 px	Audit d'accessibilité complet
Sécurité	Tests internes seulement	Audit externe et test d'intrusion avant mise en service
Données de démonstration	Fictives ; l'annuaire et les actualités de la démonstration ne contiennent aucun numéro officiel	À remplacer par des contenus vérifiés avec chaque unité
Graine de démonstration	Défaut corrigé en phase 9 : la graine des avis de recherche violait la règle « l'approbateur n'est pas l'émetteur » (contrainte de base ajoutée en phase 4) et s'arrêtait à la première exécution sur base vide	Aucune ; vérifié sur base vide

8. Ce que contient la démonstration pour la Direction

`docs/DEMO_DG.md` (et son PDF) : préparation, comptes, cinq scénarios illustrés de 30 captures, messages clés, limites à ne pas taire, questions probables. Les scripts `scripts/demo/*` reconstruisent la base de démonstration (`npm run demo:reset`), activent le second facteur des comptes de direction (`npm run demo:mfa`) et rejouent les cinq scénarios par l'interface (`npm run demo:run`) ; ils refusent toute base dont le nom ne se termine pas par `_demo`.

Identité visuelle. L'emblème officiel de la Direction Générale de la Police Nationale du Tchad remplace l'ancien logo générique sur la page de connexion, la barre latérale, l'en-tête, le portail public, les pages de vérification et l'icône du site (`public/emblem.png`). Il a été découpé sans modification dans la maquette de connexion fournie (résolution 248 px) : le remplacer par le fichier d'origine en haute résolution dès qu'il est disponible, sans changer le code. La page de connexion suit la maquette (photographie institutionnelle `public/login-hero.jpg`, emblème au-dessus de la carte, bandeau tricolore, mention d'accès réservé) en français, en arabe et sur téléphone ; le mécanisme d'authentification n'est pas modifié.

Nouveaux comptes fictifs ajoutés à la graine pour la démonstration d'Abéché : `chief.abe` (commissaire de poste) et `desk.abe` (agent d'accueil), rattachés au Commissariat Central d'Abéché.

9. Modules d'application de la loi ajoutés après la phase 9

Trois entrées du menu pointaient vers des pages qui n'avaient jamais été construites (le modèle de données et les permissions existaient déjà). Elles sont maintenant réalisées, avec les mêmes principes que le reste du système (périmètre territorial, journal d'audit, français et arabe).

Module	Ce qu'il fait	Règles tenues côté serveur
Mandats (`/warrants`)	Demande, liste filtrée, fiche, approbation, rejet, exécution, annulation	Le demandeur ne peut pas approuver ni rejeter sa propre demande ; rejet et annulation exigent un motif ; un mandat exécuté est définitif ; un mandat expiré ne s'approuve pas ; l'avis de recherche pour perquisition continue d'exiger un mandat actif
Arrestations (`/arrests`)	Enregistrement, liste, fiche, changement d'état	Sur mandat : mandat actif, non expiré et visant la même personne ; heure non future ; libération avec motif et refusée tant qu'une garde à vue est ouverte ; états finaux définitifs
Garde à vue (`/detention`)	Ouverture, journal de surveillance, prolongation, clôture, alerte de délai dépassé	Échéance légale = arrestation + 48 h ; pas de début avant l'arrestation ; une seule garde à vue ouverte par arrestation ; prolongation réservée à une permission distincte, avec autorité et motif, au plus 48 h au-delà ; la clôture met l'arrestation à jour

API REST : `/api/v1/warrants`, `/api/v1/arrests`, `/api/v1/detention` (et leurs `[id]`), sous la même grille de permissions que les autres routes. Le menu ne montre plus que les pages qui existent ; les autres modules prévus (enquêtes, déclarations, auditions, véhicules, documents, rapports, statistiques, opérations, recherche globale, paramètres système) restent **à construire** et sont masqués.

Autres améliorations de cette étape : les formulaires de création et de modification d'utilisateur ne proposent plus que les rôles que l'administrateur connecté a le droit d'attribuer (la règle existait déjà côté serveur, l'interface la rend visible).

Vérification. 14 tests d'intégration ajoutés (`warrants`, `arrests`, `detention`) et un parcours complet par l'interface réelle (`scripts/demo/enforcement.ts`, 11 contrôles réussis, second facteur compris), décrit au scénario 6 du guide de démonstration.

Limites. Délai légal fixé à 48 h (constante du code, à confirmer avec la Direction et le parquet) ; pas de pièce jointe sur ces trois modules ; pas de génération de document de mandat imprimable ; parcours en arabe et sur téléphone non rejoués pour ces écrans.

10. Évolutions postérieures (audit de sécurité, recherche, paiement en ligne)

Audit de sécurité en sept lots (un commit par lot) : séparation de l'administration technique et du commandement (1) ; titre provincial et directions centrales du décret 0572/2023 (2) ; niveaux d'habilitation et second facteur selon la sensibilité (3) ; circuit d'approbation des comptes, rôles et habilitations (4) ; effets d'une réaffectation sur les accès (5) ; journal d'audit infalsifiable (chaîne de hachage) et lectures sensibles journalisées (6) ; sessions des comptes sensibles et clés d'API (7). Parcours d'écrans : `docs/demo/screens/`.

Périmètre territorial. Chacune des 23 provinces a son délégué (`delegue.<code>`). Un délégué ne voit que sa province, un commissariat que le sien : prouvé par `tests/integration/scope-sweep.test.ts` et `provinces.test.ts`. L'écran *Organisation* montre la couverture. Les rôles à portée nationale sont les seuls à tout voir.

Recherche des personnes recherchées (écran de la maquette du client) et **nouvelle coque d'application** (barre latérale, icônes agrandies).

Paiement en ligne des amendes (`/payer`, module *Paiements en ligne* côté agents). Le citoyen retrouve son amende (n° de PV + plaque), choisit un opérateur et reçoit la demande de paiement sur son téléphone. **Rien n'est encaissé sur la seule parole du payeur** : le paiement n'est enregistré, avec son reçu, qu'après une notification authentifiée de l'opérateur ou une interrogation de son statut. Une notification rejouée ne crée qu'un paiement ; un montant différent, ou une amende réglée entre-temps, met la demande en échec avec la mention `REFUND_REQUIRED` et apparaît dans la liste de remboursement des agents (le remboursement lui-même est manuel, hors application). Code d'accès haché, téléphone masqué, débits limités par adresse et par PV.

Opérateur	État	Preuve
Simulation (`sandbox`)	Complet, signature HMAC	Tests d'intégration et parcours dans le navigateur
Airtel Money Tchad	Adaptateur écrit (OAuth2, collecte, interrogation du statut ; l'appel de retour ne sert que de déclencheur)	**Contre une maquette locale uniquement** : 5 tests unitaires et 13 contrôles de bout en bout. **Jamais essayé sur l'environnement d'Airtel** : il manque les identifiants marchands
Moov Africa Tchad	**Non construit**	Pas de documentation publique ; ouverture marchande à obtenir

Activation : `TRAFFIC_ONLINE_PROVIDER` (`off` par défaut), `ONLINE_PAYMENT_WEBHOOK_SECRET`, variables `AIRTEL_*` (voir `.env.example`). **En production, laisser `off` tant que l'essai chez Airtel n'est pas fait.** Détail : `docs/INFRACTIONS_ROUTIERES.md`.

Réserves. Le second facteur est actuellement **désactivé** (`MFA_ENFORCEMENT=off` dans `.env`, interrupteur temporaire à retirer avant toute mise en service). Les modules *rapports* et *statistiques* ne sont toujours pas construits.

Annexe A — Fichiers ajoutés ou modifiés

Comparaison avec la branche principale : **220 fichiers** (174 ajoutés, 46 modifiés). `A` = ajouté, `M` = modifié.

Base de données (migrations et schéma) — 6

	Fichier
A	`prisma/migrations/20261108100000_wanted_workflow/migration.sql`
A	`prisma/migrations/20261108100100_wanted_workflow_columns/migration.sql`
A	`prisma/migrations/20261108120000_national_alerts/migration.sql`
A	`prisma/migrations/20261108140000_biometric_control/migration.sql`
A	`prisma/migrations/20261108160000_public_portal/migration.sql`
M	`prisma/schema.prisma`

Services serveur (`src/server`) — 32

	Fichier
M	`src/server/admin/queries.ts`
A	`src/server/alerts/actions.ts`

A	src/server/alerts/maintenance.ts
A	src/server/alerts/publish.ts
A	src/server/alerts/scheduler.ts
A	src/server/alerts/service.ts
M	src/server/api.ts
A	src/server/arrests/actions.ts
A	src/server/arrests/schemas.ts
A	src/server/arrests/service.ts
M	src/server/auth/rate-limit.ts
A	src/server/biometric/control.ts
A	src/server/dashboard/stats.ts
M	src/server/demo/accounts.ts
M	src/server/demo/seed-wanted.ts
A	src/server/detention/actions.ts
A	src/server/detention/schemas.ts
A	src/server/detention/service.ts
A	src/server/public/actions.ts
A	src/server/public/admin.ts
A	src/server/public/service.ts
M	src/server/rbac/permissions.ts
M	src/server/rbac/roles.ts
M	src/server/rbac/sync.ts
M	src/server/sequences.ts
M	src/server/wanted/actions.ts
M	src/server/wanted/queries.ts
M	src/server/wanted/schemas.ts
M	src/server/wanted/service.ts
A	src/server/warrants/actions.ts
A	src/server/warrants/schemas.ts
A	src/server/warrants/service.ts

Routes REST (`src/app/api`) — 31

	Fichier
A	src/app/api/v1/alerts/[id]/ack/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/[id]/read/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/heartbeat/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/simulate/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/supervision/[id]/remind/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/supervision/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/supervision/route.ts
A	src/app/api/v1/alerts/units/[id]/presence/route.ts
A	src/app/api/v1/arrests/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/arrests/route.ts
A	src/app/api/v1/biometric/control/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/biometric/control/route.ts
A	src/app/api/v1/detention/[id]/route.ts

TECHNOTCHAD

A	src/app/api/v1/detention/route.ts
A	src/app/api/v1/intake/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/intake/route.ts
A	src/app/api/v1/public-content/news/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/public-content/news/route.ts
A	src/app/api/v1/public-content/stations/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/public-content/stations/route.ts
A	src/app/api/v1/public/news/route.ts
A	src/app/api/v1/public/stations/route.ts
A	src/app/api/v1/public/submissions/route.ts
A	src/app/api/v1/public/track/route.ts
A	src/app/api/v1/public/wanted/route.ts
M	src/app/api/v1/wanted/[id]/route.ts
M	src/app/api/v1/wanted/route.ts
A	src/app/api/v1/warrants/[id]/route.ts
A	src/app/api/v1/warrants/route.ts

Pages internes (`src/app/(app)`) — 28

	Fichier
M	src/app/(app)/admin/users/[id]/page.tsx
M	src/app/(app)/admin/users/new/page.tsx
A	src/app/(app)/alerts/[id]/page.tsx
A	src/app/(app)/alerts/alerts-forms.tsx
A	src/app/(app)/alerts/page.tsx
A	src/app/(app)/alerts/supervision/[id]/page.tsx
A	src/app/(app)/alerts/supervision/page.tsx
A	src/app/(app)/arrests/[id]/page.tsx
A	src/app/(app)/arrests/arrest-forms.tsx
A	src/app/(app)/arrests/new/page.tsx
A	src/app/(app)/arrests/page.tsx
A	src/app/(app)/biometric/control/control-console.tsx
A	src/app/(app)/biometric/control/page.tsx
M	src/app/(app)/dashboard/page.tsx
A	src/app/(app)/detention/[id]/page.tsx
A	src/app/(app)/detention/detention-forms.tsx
A	src/app/(app)/detention/new/page.tsx
A	src/app/(app)/detention/page.tsx
M	src/app/(app)/layout.tsx
A	src/app/(app)/public-admin/page.tsx
A	src/app/(app)/public-admin/public-admin-forms.tsx
A	src/app/(app)/public-admin/submissions/[id]/page.tsx
M	src/app/(app)/wanted/[id]/page.tsx
M	src/app/(app)/wanted/wanted-forms.tsx
A	src/app/(app)/warrants/[id]/page.tsx
A	src/app/(app)/warrants/new/page.tsx
A	src/app/(app)/warrants/page.tsx
A	src/app/(app)/warrants/warrant-forms.tsx

TECHNOTICHAD

Portail public (`src/app/(public)`) — 11

	Fichier
A	`src/app/(public)/actualites/[id]/page.tsx`
A	`src/app/(public)/actualites/page.tsx`
A	`src/app/(public)/avis-de-recherche/page.tsx`
A	`src/app/(public)/commissariats/page.tsx`
A	`src/app/(public)/contact/page.tsx`
A	`src/app/(public)/layout.tsx`
A	`src/app/(public)/page.tsx`
A	`src/app/(public)/plaintes/page.tsx`
A	`src/app/(public)/public-form.tsx`
A	`src/app/(public)/signalement/page.tsx`
A	`src/app/(public)/suivi/page.tsx`

Composants, thème et navigation — 10

	Fichier
M	`src/app/globals.css`
A	`src/components/app-shell/alert-watcher.tsx`
M	`src/components/app-shell/header.tsx`
M	`src/components/app-shell/sidebar.tsx`
M	`src/components/charts.tsx`
M	`src/components/language-switcher.tsx`
M	`src/instrumentation.ts`
M	`src/lib/labels.ts`
M	`src/lib/navigation.ts`
M	`src/proxy.ts`

Règles métier partagées et traductions (`src/lib`) — 17

	Fichier
A	`src/lib/alert-escalation.ts`
A	`src/lib/biometric-control.ts`
A	`src/lib/dash-period.ts`
A	`src/lib/i18n/alerts.ar.ts`
A	`src/lib/i18n/alerts.fr.ts`
M	`src/lib/i18n/ar.ts`
A	`src/lib/i18n/biocontrol.ar.ts`
A	`src/lib/i18n/biocontrol.fr.ts`
M	`src/lib/i18n/catalog.ts`
A	`src/lib/i18n/dash.ar.ts`
A	`src/lib/i18n/dash.fr.ts`
M	`src/lib/i18n/errors.ts`
M	`src/lib/i18n/fr.ts`
A	`src/lib/i18n/public.ar.ts`
A	`src/lib/i18n/public.fr.ts`
A	`src/lib/i18n/wanted.ar.ts`
A	`src/lib/i18n/wanted.fr.ts`

Tests — 15

	Fichier
A	tests/integration/alerts-resilience.test.ts
A	tests/integration/alerts.test.ts
A	tests/integration/arrests.test.ts
A	tests/integration/biocontrol.test.ts
A	tests/integration/detention.test.ts
A	tests/integration/public.test.ts
M	tests/integration/users-api.test.ts
M	tests/integration/wanted.test.ts
A	tests/integration/warrants.test.ts
A	tests/security/public-attacks.test.ts
A	tests/security/route-matrix.test.ts
A	tests/unit/alert-escalation.test.ts
A	tests/unit/biometric-control.test.ts
A	tests/unit/dash-period.test.ts
A	tests/unit/public-boundary.test.ts

Outils et scripts — 9

	Fichier
A	scripts/alerts-maintain.ts
A	scripts/dash-check.ts
A	scripts/demo/enforcement.ts
A	scripts/demo/env.sh
A	scripts/demo/lib.ts
A	scripts/demo/mfa.ts
A	scripts/demo/reset.ts
A	scripts/demo/run.ts
A	scripts/p8-bench.ts

Documentation — 9

	Fichier
A	docs/ALERTES_NATIONALES.md
A	docs/CONTROLE_BIOMETRIQUE.md
A	docs/DEMO_DG.md
A	docs/DEMO_DG.pdf
A	docs/LIVRAISON_FINALE.md
A	docs/LIVRAISON_FINALE.pdf
A	docs/PORTAIL_PUBLIC.md
A	docs/TESTS_PHASE8.md
A	docs/TESTS_PHASE8.pdf

Captures de la démonstration — 41

41 images PNG dans `docs/demo/screens/` (scénarios 1 à 5).

Configuration et divers — 11

	Fichier
M	.env.example
M	.gitignore
M	deploy/docker-compose.yml

TECHNOTCHAD

M	next.config.ts
M	package-lock.json
M	package.json
A	public/emblem.png
A	public/login-hero.jpg
M	src/app/(auth)/layout.tsx
M	src/app/layout.tsx
M	src/app/verify/layout.tsx

TECHNOTCHAD